HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

- HQTCSDL là phần mềm với tiện ích giúp cho việc quản trị dữ liệu một cách hiệu quả.
- Có rất nhiều HQTCSDL như Microsoft là SQL Server, Oracle, IBM, MySQL, …
- Công cụ chính SQL Server 2012 (cài đặt ở sách chính)
  - Giao diện làm việc (SQL Server Management Studio)
  - Lưu trử dữ liệu (Database Engine)
  - Tổng hợp và phân tích dữ liệu (Analysis Services)

Tính năng chính của SQL Server 2012

- Quản trị dữ liệu
- Chia sẽ dữ liệu qua mạng và các HQTCSDL khác
- Báo cáo, tổng hợp và phân tích dữ liệu

Tính năng chính của quản trị dữ liệu

- Tạo lập dữ liệu
- Khai thác dữ liệu (thông qua ngôn ngữ truy vấn)
- Hỗ trợ lập trình xử lý số liệu và dữ liệu
- Quản lý giao tác
- Quản lý các toàn vẹn dữ liệu
- Hỗ trợ phân quyền sử dụng dữ liệu
- Hỗ trợ việc sao lưu

Ngôn ngữ được sử dụng để khai thác dữ liệu là T-SQL (Transact-Structured Query Language) [*đây là ngôn ngữ mở rộng trên SQL*]

Một số quy ước

Từ khoá	:	TUKHOA
Mệnh đề	:	<menhde>
Tên riêng	:	*ten_rieng*
Hoặc	:	|
Lặp lại nhiều lần	:	[,..n]

Mô tả tập hợp

{a|b|c}: tồn tại ít nhất 1 trong 3 thành phần a,b,c.

[a|b|c]: tồn tại ít nhất 0 trong 3 thành phần a,b,c.

Kiểu dữ liệu

- Chuỗi: char; nchar; varchar; nvarchar
  text; ntext
- Số: bit; tinyint; smallint; int; bigint
  float; real; decimal/numeric;
  money; smallmoney
- Ngày: date; datetime; time
- rowversion; uniqueidentifier
- binary; image; XML

Ngôn ngữ tạo lập dữ liệu

Cú pháp tạo lập dữ liệu :

```
CREATE DATABASE ten_database
USE ten_database
```

Cú pháp tạo lập bảng :

```
CREATE TABLE ten_bang
(   {<dinh_nghia_cot> | <rang_buoc_bang>}
    [,.. n]    )

dinh_nghia_cot ::=
{ten_cot <kieu_dl>} [DEFAULT giatri_hang]
[IDENTITY [(hat_giong , muc_tang)]]
[<rang_buoc_cot>]
```

Ngôn ngữ tạo lập dữ liệu

```
[<rang_buoc_cot>] ::=
  [CONSTRAINT ten_rang_buoc]
  {
     {NULL | NOT NULL}                          |
     CHECK (ten_cot
              {=|>|<|!=|≥|≤} gia_tri)|
     {PRIMARY KEY | UNIQUE}                     |
     REFERENCES ten_bang_quan_he
        (ten_cot_quan_he [,..n])
        [ON {DELETE|UPDATE} CASCADE ]
  }
```

Ngôn ngữ tạo lập dữ liệu

```
[<rang_buoc_bang>] ::=
  [CONSTRAINT ten_rang_buoc]
  {  CHECK (bieu_thuc_tren_cot
                {=|>|<|!=|≥|≤} gia_tri)|
     {PRIMARY KEY | UNIQUE} (ten_cot
                [,..n])                 |
     FOREIGN KEY (ten_cot [,..n])
          RREFERENCES ten_bang_quan_he
          (ten_cot_quan_he [,..n])
          [ON {DELETE|UPDATE} CASCADE ]
  }
```

Ngôn ngữ tạo lập dữ liệu

Cú pháp thay đổi cấu trúc bảng :

```
ALTER TABLE ten_bang {
  ALTER COLUMN ten_cot {
      DROP DEFAULT |
      SET DEFAULT gia_tri_hang |
      IDENTITY (hat_giong , muc_tang)
  } |
  ADD {<dinh_nghia_cot>|<rang_buoc_bang>}
  [,..n] |
  DROP {CONSTRAINT ten_rb | COLUMN ten_cot}
}
```

Cú pháp xoá bảng :

```
  DROP TABLE ten_bang
```

Ngôn ngữ tạo lập dữ liệu
(ví dụ)

```
Create table lophoc (
    malop nvarchar(5) primary key, tenlop nvarchar(100), tongso int,
    constraint tschk check (tongso < 50))
Create table monhoc (
    mamon nvarchar(5) primary key, tenmon nvarchar(100))
Create table sinhvien (
    masinhvien nvarchar(10) primary key, tensinhvien nvarchar(100),
    malop nvarchar(5) references lophoc(malop))
Create table diem (
    masinhvien nvarchar(10) references sinhvien(masinhvien),
    mamon nvarchar(5) references monhoc(mamon),
    diem decimal,
    constraint kchinh primary key (masinhvien, mamon) )
```

Ngôn ngữ tạo lập dữ liệu

Luật trên dữ liệu :

```
CREATE RULE ten_luat
AS
  @VALUE
  {IN | LIKE | = | > | < | != | ≥ | ≤ }
  {gia_tri [,..n] | tap_hop}
```

Áp dụng luật :

```
EXEC sp_bindrule
     'ten_luat','ten_bang.ten_cot'
     [furtureonly]
EXEC sp_unbindrule 'ten_bang.ten_cot'
```

Ngôn ngữ truy vấn - Select

```
SELECT [[ALL|DISTINCT]|[TOP [PERCENT] n]]
  <danh_sach_select>
  FROM <danh_sach_bang>
  WHERE <dieu_kien>
  ORDER BY
     {ten_cot [,..n] | thu_tu_cot[,..n]}
-----------------------------------------
  <danh_sach_select> ::=
     { [ten_bang. | bi_danh.]ten_cot |
       bieu_thuc_tinh_toan_tren_cot
     } [[AS]  ten_cot_moi]
     [,..n]
```

Ngôn ngữ truy vấn - Select

```
<danh_sach_bang> ::=
  {<ten_bang> [AS bi_danh] [,..n] | <bang_tam>}

<bang_tam> ::=
  ( <ten_bang> [AS bi_danh]
    {INNER | RIGHT | LEFT} JOIN
    <ten_bang> [AS bi_danh]
    ON dieu_kien ) [AS bi_danh]
  |
  ( {<bang_tam> | <ten_bang> [AS bi_danh]}
    {INNER | RIGHT | LEFT} JOIN
    {<bang_tam> | <ten_bang> [AS bi_danh]}
    ON dieu_kien ) [AS bi_danh]

<ten_bang> ::= {ten_bang | (SELECT …)}
```

Ngôn ngữ truy vấn – Select
(điều kiện)

```
<dieu_kien> ::=
{
[NOT]
  {gia_tri | ten_cot | bieu_thuc}
  { = | > | < | != | ≥ | ≤ }
  {gia_tri | ten_cot | bieu_thuc}            |
[NOT] IN ({gia_tri [,..n]|SELECT 1_cot})     |
[NOT] BETWEEN
      {gia_tri | ten_cot | bieu_thuc} AND
      {gia_tri | ten_cot | bieu_thuc}        |
[NOT] LIKE chuoi_co_ky_tu_dai_dien
}
```

Ngôn ngữ truy vấn – Select
(điều kiện)

Chuổi ký tự đại diện :

% : Bất cứ ký tự gì của hơn 0 ký tự

_ : Bất cứ ký tự gì của 1 ký tự

[] : Một giá trị đơn trong đoạn giá trị hay tập giá trị.

Ví dụ : [a-b] hay [abef]

[^] : Một giá trị đơn không thuộc vào trong đoạn giá trị hay tập giá trị.

Ví dụ : [^a-b] hay [^abef]

SOME | ANY | ALL

EXISTS (SELECT …) : Trả về true/false nếu select có kết quả

EXCEPT – INTERSECT

Ngôn ngữ truy vấn - Select

```
SELECT [ALL | DISTINCT]  <danh_sach_select_nhom>
  FROM <danh_sach_bang>
  WHERE <dieu_kien>
  GROUP BY <danh_sach_select_gom_nhom>
  HAVING <dieu_kien>
-----------------------------------------------------
<danh_sach_select_gom_nhom> ::=
 {[ten_bang.|bi_danh.]
            {ten_cot_gom_nhom | bieu_thuc_tren_cot}
 }[,..n]
<danh_sach_select_nhom> ::=
      <danh_sach_select_gom_nhom> ,
      [tinh_toan_tong_hop_tren_cot [,..n]]
```

Ví dụ

Liệt kê danh sách sinh viên không hề có điểm

```
Select sv.* from sinhvien sv
Where sv.masinhvien not in
                (Select masinhvien from diem)
```

Liệt kê danh sách sinh viên có ít nhất 1 môn điểm 10

```
Select distinct sv.masinhvien, sv.tensinhvien
From sinhvien sv inner join diem d
     on d.masinhvien = sv.masinhvien
Where d.diem = 10
```

Ví dụ

Liệt kê danh sách sinh viên mà mọi môn học đều có điểm >= 5

```
Select sv.* from sinhvien sv
Where sv.masinhvien not in
   (Select masinhvien from diem where diem < 5)
```

```
Select sv.masinhvien, sv.tensinhvien
from sinhvien sv inner join diem d
      on d.masv = sv.masv
Group by sv.masinhvien, sv.tensinhvien
Having min(d.diem) >= 5
```

Ví dụ

Liệt kê danh sách sinh viên đã học nhiều môn nhất

```
Select sv.masinhvien, sv.tensinhvien,
     count(distinct d.mamon) as tong into #b1
From sinhvien sv inner join diem d
     on d.masv = sv.masv
Group by sv.masinhvien, sv.tensinhvien
```

```
Select masv, tensv from #b1
where tong = (select max(tong) from #b1)
```

Ví dụ
(EXCEPT – INTERSECT)

```
create table congviec
   (macv char(5) primary key,tencv char(20))
create table phancong (manv char(5), macv char(5),
   constraint pk_phancong primary key (manv,macv))
create table nhanvien
   (manv char(5) primary key, tennv char(20))
```

Ví dụ dữ liệu

manv	macv
nv001	cv001
nv001	cv002

manv	macv
nv002	cv001
nv002	cv002
nv002	cv003

Ví dụ
(EXCEPT – INTERSECT)

EXCEPT

Lấy ra manv mà chỉ có làm công việc cv001 mà không làm công việc cv003.

```
Select manv from phancong where macv = 'cv001'
Except
Select manv from phancong where macv = 'cv003'
```

➔ Nv001

INTERSECT :

Lấy ra manv mà làm cả 2 công việc cv001 và cv003

```
Select manv from phancong where macv = 'cv001'
Intersect
Select manv from phancong where macv = 'cv003'
```

➔ nv002